# Examen de Programación
# 1º CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web

Temas 1, 2 y 3. 27 de octubre de 2026

**Duración:** 2 horas · **Puntuación total:** 10 puntos (aprobado con 5)

**Nombre y apellidos:** _____

## Ejercicio 1. Tipos de datos y traza de código (1,5 p. En papel)

### Apartado A — ¿Qué muestra por pantalla? (0,75 puntos)

Indica **exactamente** qué imprime por pantalla cada `println` del siguiente fragmento. Razona brevemente cada respuesta (0,125 puntos por línea correcta).

```
int a = 7, b = 2;
double c = a / 2;
System.out.println(c);                          //println 1
double d = (double) a / b;
System.out.println(d);                          //println 2
int e = (int) 3.99;
System.out.println(e);                          //println 3
boolean par = (a % 2 == 0);
System.out.println(par);                        //println 4
int mayor = a > b ? a : b;
System.out.println("El mayor es " + mayor);     //println 5
```

### Apartado B — Encuentra los errores (0,75 puntos)

El siguiente fragmento **contiene 4 errores** (3 impiden compilar y 1 es un error lógico). Indica cuál es cada uno y escribe la línea corregida (0,1875 puntos por error detectado y corregido).

```
int unidades = 10;
double precioUnitario = 3.75;
int total = unidades * precioUnitario;
float iva = 0.21f;
String mensaje = Total: + total;
boolean esMayor = (total > 100)?true;false;
if (esMayor = true) {
    System.out.println("Pedido grande");
}
```

## Ejercicio 2 — Conversor de tiempo (1,5 p. En papel)

Escribe un programa que:

1. Pida al usuario una **cantidad total de segundos** (dato de tipo `int`).
2. Muestre su desglose en **horas, minutos y segundos**. Ejemplo: `7325` segundos → `2 horas, 2 minutos y 5 segundos`.
3. Muestre además el total **expresado en minutos con decimales**. Ejemplo: `7325` segundos → `122.08333333333333` minutos.
4. El programa debe de verificar que los datos introducidos son números positivos mayores que 0. Si el usuario no introduce un valor válido, se debe de volver a pedir.

## Ejercicio 3 — Calculadora con menú de operación (1,5 puntos)

Escribe un programa que:

1. Pida al usuario **dos números enteros, a y b**.
2. Pida una **opción de operación**: `1` – Potencia a^b, `2` – Módulo a de b, `3` – Porcentaje a% de b, `4` – Dividir a entre b.
3. Mediante un **`switch`**, realice la operación elegida y muestre el resultado.
4. **Las operaciones que den resultado con decimales, deben de mostrarlos, es decir, no debe ser operación entera**. Además, si el segundo número es `0` en la opción 2 o 4, en lugar de calcular se debe mostrar el mensaje `"Error: no se puede dividir entre cero"`.
5. Si la opción no está entre 1 y 4, se mostrará `"Opción no válida"`.
6. Las operaciones no usarán métodos de la clase de apoyo Math.

## Ejercicio 4 — Figura geométrica (1 p)

Escribe un programa que: Pida al usuario dos números enteros `n y m`. Realiza una figura geométrica con * y # que pinte n líneas con el siguiente esquema:

Supongamos n=2 y m=3. Se pintan dos bloques de dos líneas cada uno de 3 * y #:

```
* * *
###
* * *
###
```

## Ejercicio 5 — Control de temperaturas de un invernadero (2 p)

Escribe un programa para controlar las temperaturas de un invernadero:

1. **(Validación con `do-while`)** Pide al usuario la **temperatura objetivo**, que debe ser un entero entre **5 y 40** (ambos incluidos). Mientras el valor no sea válido, muestra un mensaje de error y vuelve a pedirla.
2. **(Bucle con centinela)** A continuación, pide al usuario las **temperaturas medidas** (números enteros), una a una, hasta que introduzca el valor **`-100`** (valor centinela que señala el final y **no** se procesa como temperatura).
3. Al terminar, el programa debe mostrar:
   - Cuántas temperaturas **válidas** se han introducido.
   - La **temperatura máxima** introducida.
   - Cuántas temperaturas han estado **por encima de la temperatura objetivo**.
   - La **media** de las temperaturas con decimales (usa `double`).
4. Si el usuario no introduce ninguna temperatura (lo primero que escribe es `-100`), se debe mostrar el mensaje `"No se han introducido datos"` en lugar de la media.

## Ejercicio 6 — Mini aplicación con menú (2.5 p)

Escribe un programa que muestre **repetidamente** el siguiente menú hasta que el usuario use la opción `0`:

```
===== MINI APLICACIÓN =====
1 - Múltiplos de 3 y de 5
2 - Caja registradora
3 - Análisis de un número
0 - Salir
Elige una opción:
```

La estructura del menú debe resolverse con **`do-while`** + **`switch`**. Cada opción hace lo siguiente:

- **Opción 1:** pide un número `n` y, con un **`for`**, muestra todos los números entre 1 y `n` que sean **múltiplos de 3 o de 5**. Al final indica cuántos ha encontrado.
- **Opción 2:** simula una caja registradora: pide **precios enteros** uno a uno hasta que se introduzca un `0`. Después muestra cuántos productos hay, el **total** y el mensaje `"Envío gratis"` si el total supera 100 € o `"Envío no incluido"` en caso contrario.
- **Opción 3:** pide un número entero e informa de si es **positivo, negativo o cero** (usa un condicional y el **ternario**) y de si es **par o impar**.
- **Opción 0:** muestra `"Programa finalizado"` y termina.
- Cualquier otra opción: muestra `"Opción incorrecta"` y vuelve a mostrar el menú.

*Recuerda: se penalizará el uso de contenido no visto en clase (arrays, funciones, métodos de `String`…). Revisa mentalmente que tus programas compilan antes de entregar.*

*Espacio para los ejercicios a Papel:*